第二冊 對話式數學公式總整理

1. 等差數列 $\langle a_n \rangle$
2. 等比數列 $\langle a_n \rangle$
3. 求和公式
4. 複利
5. 均量
6. 差量
7. 變異數與標準差
8. 平移伸縮
9. 標準化資料
10. 二維數據的 S_{xx}、S_{yy} 與 S_{xy}
11. 相關係數
12. 迴歸直線
13. 標準化資料的相關與迴歸
14. 且與或
15. 充分與必要
16. 屬於與包含
17. 集合的運算
18. 笛摩根律
19. 取捨原理
20. 相異物的排列
21. 組合
22. 有相同物的排列
23. 巴斯卡定理
24. 二項式定理
25. 銳角的三角比
26. 有向角與極坐標
27. 廣義角的三角比
28. 商數關係與平方關係
29. 角度變換
30. 正弦定理
31. 餘弦定理
32. 中線定理
33. 三角形面積公式
34. 反三角

返回目次

1. 等差數列$\langle a_n \rangle$

①公差為 d，則 $a_n = a_1 + (n-1)d$

②前 n 項和為 $S_n = \frac{(a_1 + a_n) \times n}{2} = \frac{[2a_1 + (n-1)d] \times n}{2}$

③若等差級數恰有奇數項，則其和等於「正中間項 × 項數」

2. 等比數列$\langle a_n \rangle$

①公比為 r，則 $a_n = a_1 \times r^{n-1}$　②前 n 項和為 $S_n = \frac{a_1(r^n - 1)}{r-1} = \frac{a_1(1-r^n)}{1-r}$

3. 求和公式

① $1 + 2 + 3 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$，即等差求和

② $1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$

③ $1^3 + 2^3 + 3^3 + \cdots + n^3 = \left[\frac{n(n+1)}{2}\right]^2$

4. **複利**

本利和 = 本金 $\times (1+\text{期利率})^{\text{期數}}$，為等比數列的應用

5. **均量**

一維數據 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 的算術平均數為 $\mu = \dfrac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n}$，由小而大排列後可求中位數、百分位數，若均為正數，則幾何平均數為 $\sqrt[n]{x_1 \times x_2 \times x_3 \times \cdots \times x_n}$

6. **差量**

一維數據 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 可求全距、四分位距及離差平方和

$S_{xx} = (x_1 - \mu)^2 + (x_2 - \mu)^2 + \cdots + (x_n - \mu)^2 = x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2 - n \cdot \mu^2$，利用 S_{xx} 求變異數及標準差

返回目次

7. 變異數與標準差

一維數據 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 的變異數為 $\sigma^2 = \frac{S_{xx}}{n}$，標準差為 $\sigma = \sqrt{\frac{S_{xx}}{n}}$，可衡量數值的分散程度，愈大表示愈分散

8. 平移伸縮

①若每個數字都加 d，則平均數、中位數跟著加 d，標準差不變
②若每個數字都乘以 m，則平均數、中位數跟著乘 m，標準差跟著乘 $|m|$

9. 標準化資料

數據 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 的算術平均數為 μ，標準差為 σ，將此數據平移伸縮為 $\frac{x_1-\mu}{\sigma}, \frac{x_2-\mu}{\sigma}, \cdots, \frac{x_n-\mu}{\sigma}$ 之後，平均變成 0 且標準差變成 1，稱為標準化

返回目次

返回目次

10. 二維數據的 S_{xx}、S_{yy} 與 S_{xy}

數對 $(x_1, y_1) \sim (x_n, y_n)$，$x_1 \sim x_n$ 的算術平均為 μ_x，$y_1 \sim y_n$ 的算術平均為 μ_y，則

① $S_{xx} = (x_1 - \mu_x)^2 + \cdots + (x_n - \mu_x)^2 = x_1^2 + \cdots + x_n^2 - n \cdot \mu_x^2$ 為 x 值的離差平方和

② $S_{yy} = (y_1 - \mu_y)^2 + \cdots + (y_n - \mu_y)^2 = y_1^2 + \cdots + y_n^2 - n \cdot \mu_y^2$ 為 y 值的離差平方和

③ $S_{xy} = (x_1 - \mu_x)(y_1 - \mu_y) + \cdots + (x_n - \mu_x)(y_n - \mu_y) = x_1y_1 + \cdots + x_ny_n - n \cdot \mu_x \cdot \mu_y$ 為數對的離差乘積和

11. 相關係數

①二維數據 $(x_1, y_1) \sim (x_n, y_n)$ 求出 S_{xx}、S_{yy} 與 S_{xy} 之後，可得相關係數 $r = \dfrac{S_{xy}}{\sqrt{S_{xx}} \cdot \sqrt{S_{yy}}} = \dfrac{S_{xy}}{n \cdot \sigma_x \sigma_y}$

②若 $r > 0$ 為正相關，表示 y 具有隨 x 而遞增的趨勢；若 $r < 0$ 為負相關，表示 y 具有隨 x 而遞減的趨勢

③ r 的範圍為 $-1 \le r \le 1$

返回目次

12. 迴歸直線

二維數據 $(x_1,y_1)\sim(x_n,y_n)$ 求出 S_{xx}、S_{yy} 與 S_{xy} 之後，可得迴歸直線為 $y-\mu_y=\frac{S_{xy}}{S_{xx}}(x-\mu_x)$，其斜率也等於 $r\cdot\frac{\sigma_y}{\sigma_x}$。若呈高度相關，則可代 x 預測 y 值，稱為迴歸預測。迴歸直線會使殘差平方和為最小，稱為最小平方法

13. 標準化資料的相關與迴歸

若 $(x_1',y_1')\sim(x_n',y_n')$ 為標準化資料，則相關係數為 $\frac{x_1'y_1'+\cdots+x_n'y_n'}{n}$，迴歸直線為 $y'=r\cdot x'$

14. 且與或

敘述 P 與 Q 可用且、或連接，必須 P、Q 都對，「P 且 Q」才對，必須 P、Q 都錯，「P 或 Q」才錯

15. 充分與必要

「若 P 則 Q」與「若非 Q 則非 P」同義，若前提 P 可推導出結論 Q，記為 $P \Rightarrow Q$，稱「P 為 Q 的充分條件」且「Q 為 P 的必要條件」。若 P、Q 可互推，稱 P、Q 互為「充要條件」記為 $P \Leftrightarrow Q$

16. 屬於與包含

①若集合 A 含有元素 x，記為 $x \in A$
②若集合 A 的每個元素都在集合 B 中，則 A 為 B 的子集，記為 $A \subset B$
③有限集合 A 的元素個數記為 $n(A)$，其不同子集的個數為 $2^{n(A)}$ 個
④空集合 ϕ 為任意集合的子集

17. 集合的運算

集合 A、B 均在宇集 U 中
①交集 $A \cap B$ 為共同元素所成集合
②聯集 $A \cup B$ 為所有元素所成集合
③差集 $A - B$ 為 A 扣除 B 所剩元素所成集合
④補集 $A' = U - A$ 為 A 以外的元素所成集合

返回目次

18. 笛摩根律

① $A' \cap B' = (A \cup B)'$　② $A' \cup B' = (A \cap B)'$

19. 取捨原理

① $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$

② $n(A \cup B \cup C) = n(A) + n(B) + n(C) - n(A \cap B) - n(B \cap C) - n(C \cap A) + n(A \cap B \cap C)$

20. 相異物的排列

n 個相異物，任取 r 個來作直線排列的方法共有 $P_r^n = \dfrac{n!}{(n-r)!}$ 種

21. 組合

n 個相異物，任取 r 個的方法共有 $C_r^n = \dfrac{n!}{r!(n-r)!}$ 種，而且 $C_r^n = C_{n-r}^n$

返回目次

返回目次

22. 有相同物的排列

a、a、a、b、c、c 作直線排列，排法共有 $\frac{6!}{3!\times 2!}$ 種

23. 巴斯卡定理

$C_r^n + C_{r+1}^n = C_{r+1}^{n+1}$

24. 二項式定理

$(x+y)^n = C_0^n x^n + C_1^n x^{n-1} y + C_2^n x^{n-2} y^2 + C_3^n x^{n-3} y^3 + \cdots + C_{n-1}^n x y^{n-1} + C_n^n y^n$

x 與 y 代數字得 $C_0^n + C_1^n + C_2^n + \cdots + C_{n-1}^n + C_n^n = 2^n$ 與 $C_0^n - C_1^n + C_2^n - \cdots + (-1)^n C_n^n = 0$

25. 銳角的三角比

以銳角 θ 作直角三角形，則 $\sin\theta = \frac{\text{對邊}}{\text{斜邊}}$，$\cos\theta = \frac{\text{鄰邊}}{\text{斜邊}}$，$\tan\theta = \frac{\text{對邊}}{\text{鄰邊}} = \frac{\sin\theta}{\cos\theta}$

26. 有向角與極坐標

坐標平面上，有向角 θ 以 x 軸正向為始邊轉到終邊，逆時針為正，順時針為負，終邊上點 P 到原點距離 r，則 P 的極坐標為 $[r,\theta]$

27. 廣義角的三角比

有向角 θ 以 x 軸正向為始邊，點 (a,b) 在終邊上，則 $\sin\theta=\dfrac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}$，$\cos\theta=\dfrac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}$

即單位圓上點的 y 值為 $\sin\theta$，x 值為 $\cos\theta$。$\sin\theta$ 與 $\cos\theta$ 的值必在 $-1\sim1$ 的範圍

28. 商數關係與平方關係

若 $\cos\theta\neq0$，則 $\tan\theta=\dfrac{\sin\theta}{\cos\theta}$。由定義知 $\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$

返回目次

返回目次

29. 角度變換

①餘角關係：若 $A+B=90^\circ$，則 $\sin A=\cos B$

②補角關係：若 $A+B=180^\circ$，則 $\sin A=\sin B$，而 cos 與 tan 會異號

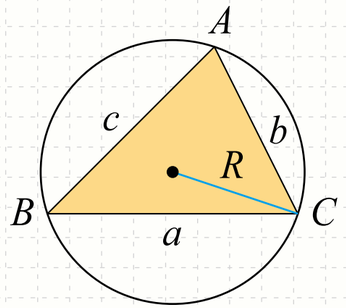
③角變號：$\cos(-\theta)=\cos\theta$，而 sin 與 tan 會異號

④加減 180°：$\tan(\theta\pm180^\circ)=\tan\theta$，而 sin 與 cos 會異號

30. 正弦定理

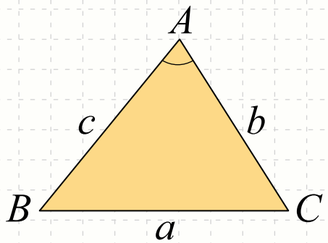
$\dfrac{a}{\sin A}=\dfrac{b}{\sin B}=\dfrac{c}{\sin C}=2R=\dfrac{abc}{2\Delta}$，$R$ 為外接圓半徑，Δ 為三角形面積，

即 $a:b:c=\sin A:\sin B:\sin C$



31. 餘弦定理

ΔABC，則 $\cos A=\dfrac{b^2+c^2-a^2}{2bc}$，即 $a^2=b^2+c^2-2bc\cos A$



32. 中線定理

ΔABC，M 為 $\overline{BC}$ 中點，則中線 $\overline{AM}$ 滿足 $\overline{AB}^2+\overline{AC}^2=2(\overline{AM}^2+\overline{MB}^2)$

33. 三角形面積公式

ΔABC 的面積為 $\Delta=\frac{1}{2}ab\sin C=\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}=rs$，其中 $s=\frac{a+b+c}{2}$ 為半周長，r 為內切圓半徑

34. 反三角

①若 $-90^\circ\le\theta\le90^\circ$ 且 $\sin\theta=k$，則 $\theta=\sin^{-1}k$ 為反正弦
②若 $0^\circ\le\theta\le180^\circ$ 且 $\cos\theta=k$，則 $\theta=\cos^{-1}k$ 為反餘弦
③若 $-90^\circ<\theta<90^\circ$ 且 $\tan\theta=k$，則 $\theta=\tan^{-1}k$ 為反正切

返回目次